AKTE W1·2

# Die Gegenmittel

KERN

Name: _____

## ARCHIVFUND

Die Nachricht von Al-Kindis Methode hat sich herumgesprochen. Die Schreiber des Kalifen suchen nach **Gegenmitteln**: ein Alphabet, das man mit Zahlen **berechnen** kann, statt es aufzuschreiben; **mehrere Zeichen** für das verräterische e. Heute rechnest du wie die Mathematiker des Hauses der Weisheit – **ohne Taschenrechner**, wie im Abitur – und prüfst, ob die Gegenmittel Eve wirklich aufhalten.

## ACHTUNG FALLE P1 · Diese Chiffre zählt A = 0 … Z = 25

Die affine Chiffre nummeriert **A = 0 … Z = 25** – **nicht** wie die Abitur-Anlage (A = 1 … Z = 26). Lies bei jeder Aufgabe zuerst die Zeile „Nummerierung“. Mit A = 0 entsprechen die Reste 0 … 25 von mod 26 genau den 26 Buchstaben: **Rest 0 ist A**.

## ARCHIVWISSEN 1 · DIE AFFINE CHIFFRE

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A = 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Schlüssel (m, t). **Verschlüsseln:**

$$c = (m \cdot p + t) \bmod 26$$

Für t = 0 heißt sie **multiplikative Chiffre**, für m = 1 ist sie **Caesar**.

*Beispiel* (m, t) = (7, 3), Klartext `sultan`:

| **Klartext** | s | u | l | t | a | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **p** | 18 | 20 | 11 | 19 | 0 | 13 |
| **7 · p + 3** | 129 | 143 | 80 | 136 | 3 | 94 |
| **mod 26** | 25 | 13 | 2 | 6 | 3 | 16 |
| **Geheimtext** | **Z** | **N** | **C** | **G** | **D** | **Q** |

Geheimtext `ZNCGD Q`.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## ARCHIVWISSEN 2 · WELCHE M SIND ERLAUBT? DER INVERSE SCHLÜSSEL

Zwei verschiedene Klartextbuchstaben dürfen **nie** denselben Geheimtextbuchstaben bekommen. *Gegenbeispiel* m = 2 (t = 0): a = 0 → 0 = **A** und n = 13 → 26 mod 26 = 0 = **A** – Bob weiß nicht, ob a oder n gemeint war.

Allgemein funktioniert m nur, wenn **ggT(m, 26) = 1**: m ∈ {1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25} → 12 Faktoren, **12 · 26 = 312 Schlüssel** (m, t).

**Entschlüsseln:**

$$\mathbf{p = m^{-1} \cdot (c - t) \bmod 26}, \quad \text{wobei } m^{-1} \cdot m \bmod 26 = 1$$

**$m^{-1}$ finden ohne Taschenrechner:** Welche der Zahlen 27, 53, 79, 105, 131, 157, 183, 209, 235 (Vielfache von 26 plus 1) ist durch m teilbar? *Beispiel* m = 7: 105 = 7 · 15 → **$m^{-1}$ = 15**.

| **m** | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **$m^{-1}$** | 1 | 9 | 21 | 15 | 3 | 19 | 7 | 23 | 11 | 5 | 17 | 25 |

Bei **negativen** Zwischenwerten 26 (oder ein Vielfaches) addieren (Falle P2). Reihenfolge beim Entschlüsseln: **erst − t, dann · $m^{-1}$** (Falle P3).

## ARCHIVWISSEN 3 · HOMOPHONE SUBSTITUTION

Häufige Klartextbuchstaben bekommen **mehrere Geheimzeichen (Homophone)**, seltene eines. Jedes Geheimzeichen steht für genau einen Buchstaben – die Entschlüsselung ist eindeutig. Tabelle **„Kalifenschrift“** (Kryptos-Regel: die Homophone eines Buchstabens werden **der Reihe nach** benutzt, danach wieder von vorn):

| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** | **i** | **j** | **k** | **l** | **m** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21, 64 | 37 | 58 | 13 | 42, 77, 19, 85 | 30 | 66 | 49 | 15, 92 | 71 | 26 | 53 | 88 |

| **n** | **o** | **p** | **q** | **r** | **s** | **t** | **u** | **v** | **w** | **x** | **y** | **z** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34, 60 | 97 | 45 | 11 | 72, 28 | 56, 83 | 39, 94 | 24 | 62 | 17 | 79 | 50 | 35 |

(35 verschiedene Zahlen, keine doppelt.) *Beispiel* `erreichen` → **42 72 28 77 15 58 49 19 34**: Die drei e erscheinen als 42, 77, 19.

**Einordnung:** Nach dem Kriterium „Wird derselbe Klartextbuchstabe immer gleich ersetzt?“ ist die homophone Substitution **nicht** monoalphabetisch; polyalphabetisch im Sinne von Vigenère ist sie aber auch **nicht** (ein einziges Zuordnungsalphabet, keine schlüsselgesteuerte Folge von Alphabeten). Man nennt sie **homophone Substitution** und begründet die Einordnung (Falle P5).

## ARCHIVWISSEN 4 · WAS BLEIBT SICHTBAR?

Homophone glätten die **Einzelhäufigkeiten**, aber nicht die **Nachbarschaften**: c und h haben je ein Zeichen, also erscheint „ch“ immer als **58 49**. Bei langen Texten findet man Gruppen von Zeichen, die in denselben Umgebungen auftreten (die Homophone von e).

Die affine Chiffre ist trotz Formel **monoalphabetisch** – Häufigkeitsanalyse und **zwei vermutete Paare** genügen für den Schlüssel.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## 1 AUFTRAG ★ Das Minarett EINZELARBEIT

Nummerierung: **A = 0 … Z = 25**. **Verschlüssele** `minarett` mit (m, t) = (11, 4).

| **Klartext** | m | i | n | a | r | e | t | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **p** | | | | | | | | |
| **11 · p + 4** | | | | | | | | |
| **mod 26** | | | | | | | | |
| **Geheimtext** | | | | | | | | |

## 2 AUFTRAG ★★ Gegenstücke ohne Taschenrechner PARTNERARBEIT

**Bestimme** ohne Taschenrechner die inversen Schlüssel zu m = 5, 9, 11, 17 mod 26. Notiere den Weg mit den Zahlen 27, 53, 79, …

| **m** | **Weg (welche Zahl 26 · k + 1 ist durch m teilbar?)** | **$m^{-1}$** |
|---|---|---|
| **5** | | |
| **9** | | |
| **11** | | |
| **17** | | |

## 3 AUFTRAG ★★ Ein Fluss im Geheimtext EINZELARBEIT

Nummerierung: **A = 0 … Z = 25**. **Entschlüssele** `RWEZW I` mit (m, t) = (9, 2).

| **Geheimtext** | R | W | E | Z | W | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **c** | | | | | | |
| **c − 2** | | | | | | |
| **$m^{-1}$ · (c − 2) mod 26** | | | | | | |
| **Klartext** | | | | | | |

## 4 AUFTRAG ★★ Verbotene Faktoren PARTNERARBEIT

**Zeige** an einem selbst gewählten Gegenbeispiel, dass m = 2 kein brauchbarer Schlüssel ist, und **gib** alle Buchstaben **an**, die mit m = 13, t = 0 zu A werden (Nummerierung A = 0 … Z = 25).

## 5 AUFTRAG ★★★ Zwei Paare genügen PARTNERARBEIT

🔍 Ein langer affin verschlüsselter Text (A = 0 … Z = 25) hat die häufigsten Buchstaben **Y** und **T**. **Bestimme** den Schlüssel unter der Annahme e → Y, n → T. (Hinweis: $9^{-1} \bmod 26 = 3$.) **Prüfe** dein Ergebnis an e.

## 6 AUFTRAG ★ Kalifenschrift EINZELARBEIT

Benutze die Tabelle „Kalifenschrift“ aus Archivwissen 3.

**a)** **Verschlüssele** `gelehrte`.

**b)** **Entschlüssele** `17 42 56 15 72 77 92 53 39`.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

## 7 AUFTRAG ★★★ Doppelt hält besser? PARTNERARBEIT eA

Ein Schreiber verschlüsselt `karawane` erst affin mit (3, 5), dann das Ergebnis affin mit (7, 2) (Nummerierung A = 0 … Z = 25).

a) **Bestimme** den Geheimtext.

b) **Zeige**, dass dasselbe Ergebnis mit einem einzigen Schlüssel (m, t) entsteht, und **gib** ihn **an**.

c) **Beurteile** die Doppelverschlüsselung.

### ABI-CHECK · ca. 20 min 12 BE

#### MATERIAL · ZAHLENCHIFFRE-29

Nummerierung: **A = 1 … Z = 26**. Schlüssel: eine ganze Zahl m mit $1 \le m \le 28$. Jeder Buchstabe mit der Nummer p wird durch die zweistellige Zahl **$c = (p \cdot m) \bmod 29$** ersetzt. Zum Entschlüsseln benötigt man den inversen Schlüssel d mit $(m \cdot d) \bmod 29 = 1$; dann gilt **$p = (c \cdot d) \bmod 29$**.

Inverse mod 29 (Auszug): $4 \leftrightarrow 22 \cdot 5 \leftrightarrow 6 \cdot 7 \leftrightarrow 25 \cdot 9 \leftrightarrow 13$

a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „basar“ mit m = 4. [2 BE]

b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `20 03 26 24` für m = 6. [3 BE]

c) **Begründen Sie**, dass bei ZAHLENCHIFFRE-29 jeder Schlüssel $m \in \{1, \ldots, 28\}$ eine eindeutige Entschlüsselung erlaubt, und **zeigen Sie** an einem Gegenbeispiel, dass dies bei der Variante $c = (p \cdot m) \bmod 26$ (A = 1 … Z = 26) nicht für jedes m gilt. [4 BE]

d) **Beurteilen Sie** die Sicherheit von ZAHLENCHIFFRE-29. [3 BE]

### IM LAB ÜBEN Level 1.2

Level 1.2 „Die Gegenmittel“ im Kryptolabor (ohne Rechenhilfe für mod – wie im Abitur). Trainingsplatz: „Affine Chiffre“ und „Inverser Schlüssel“. Werkzeug: Häufigkeits-Analysator zum Vergleich der Histogramme.


© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht